오픈소스 기반 데이터분석

15 강

시계열 데이터 분석

컴퓨터과학과 정재화교수



시계열 데이터 분석의 이해

- 시계열 데이터와 일반 데이터와의 차이점
  - 관측치 간의 시간적 의존성 존재
  - 과거 값이 현재와 미래 값에 영향을 미치는 특성을 가져 특별한 분석 방법이 필요
- 시계열 데이터 분석의 정의
  - 일정한 시간 간격으로 수집된 연속적인 데이터의 집합
  - 시간의 흐름에 따라 순차적으로 기록되는 값들로 구성
- 날씨 예보, 전력 수요 예측, 경제 지표 분석, 웹 트래픽 모니터링, 주가 예측 등 다양한 영역에 응용

시계열 데이터의 4가지 특징

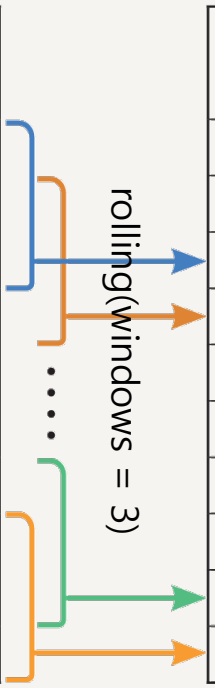
- 추세(trend)
  - 데이터의 장기적인 상승 또는 하락 패턴
  - 전반적인 방향성을 나타내며 시계열의 기본 골격을 형성
- 계절성(seasonality)
  - 일정한 시간 주기로 반복되는 패턴
  - 일별, 주간, 월간, 연간 등 고정된 주기로 나타나는 변동
- 불규칙성(irregularity)
  - 예측 불가능한 무작위적 변동으로 설명할 수 없는 노이즈
- 주기성(cyclicality)
  - 계절성보다 긴 기간에 걸쳐 나타나는 주기적 변동

주가 데이터 분석 기술적 지표 1

이동평균(MA: Moving Average)

- 일정 기간 동안의 가격 평균을 계산하여 단기 변동성을 완화하고 중장기적 추세를 파악하는 지표
  - 50일, 200일 이동평균선이 대표적
- rolling( ) 메소드
  - 시계열 데이터에서 연속적인 윈도우를 생성
- mean( ) 메소드
  - 해당 윈도우 내 모든 값의 평균을 계산

Date	Close
2028/7/3	100
2028/7/4	120
2028/7/5	112
2028/7/6	123
2028/7/7	99
2028/7/8	117
2028/7/9	105
2028/7/10	109
2028/7/11	124
2028/7/12	114



rolling(window=3).mean( )
NaN
NaN
110.7
118.3
111.3
113.0
107.0
110.3
112.7
115.7

주가 데이터 분석 기술적 지표 2

- 상대강도지수(RSI, Relative Strength Index)
  - 특정 기간 동안의 상승폭과 하락폭의 상대적 강도를 측정하는 모멘텀 오실레이터
    - RSI = 100 – (100 / (1 + 평균 상승폭 / 평균 하락폭))



거래 신호 생성과 포지션 전략

- 매수 신호 조건
  - 골든 크로스: MA500이 MA200을 상향 돌파
  - RSI 반등: RSI가 30 이하에서 30 위로 상승
- 매도 신호 조건
  - 데드 크로스: MA500이 MA200을 하향 돌파
  - RSI 반락: RSI가 70 이상에서 70 아래로 하락
- 포지션 생성 전략
  - 신호 지연 적용: 현실적 거래 상황 모사
  - 포지션 유지: 새로운 신호 발생 전까지 기존 상태 유지
  - 초기 포지션: 분석 시작 시점에서의 기본 상태 설정

백테스팅(back testing)

- 과거 데이터를 통해 투자 전략의 효과성을 검증하는 과정
  - 실제 시장에 적용하기 전 전략의 수익성과 위험을 평가
- 수익률 계산 방법
  - 일별 수익률 계산 및 복리 효과 반영
- 한계점 고려
  - 과거 성과가 미래 성과를 보장하지 않음
  - 데이터 스누핑 편향(data snooping bias)
    - 동일한 데이터셋을 반복적으로 탐색하거나 여러 모델 비교 시, 우연히 통계적으로 유의미해 보이는 결과가 선택되는 현상

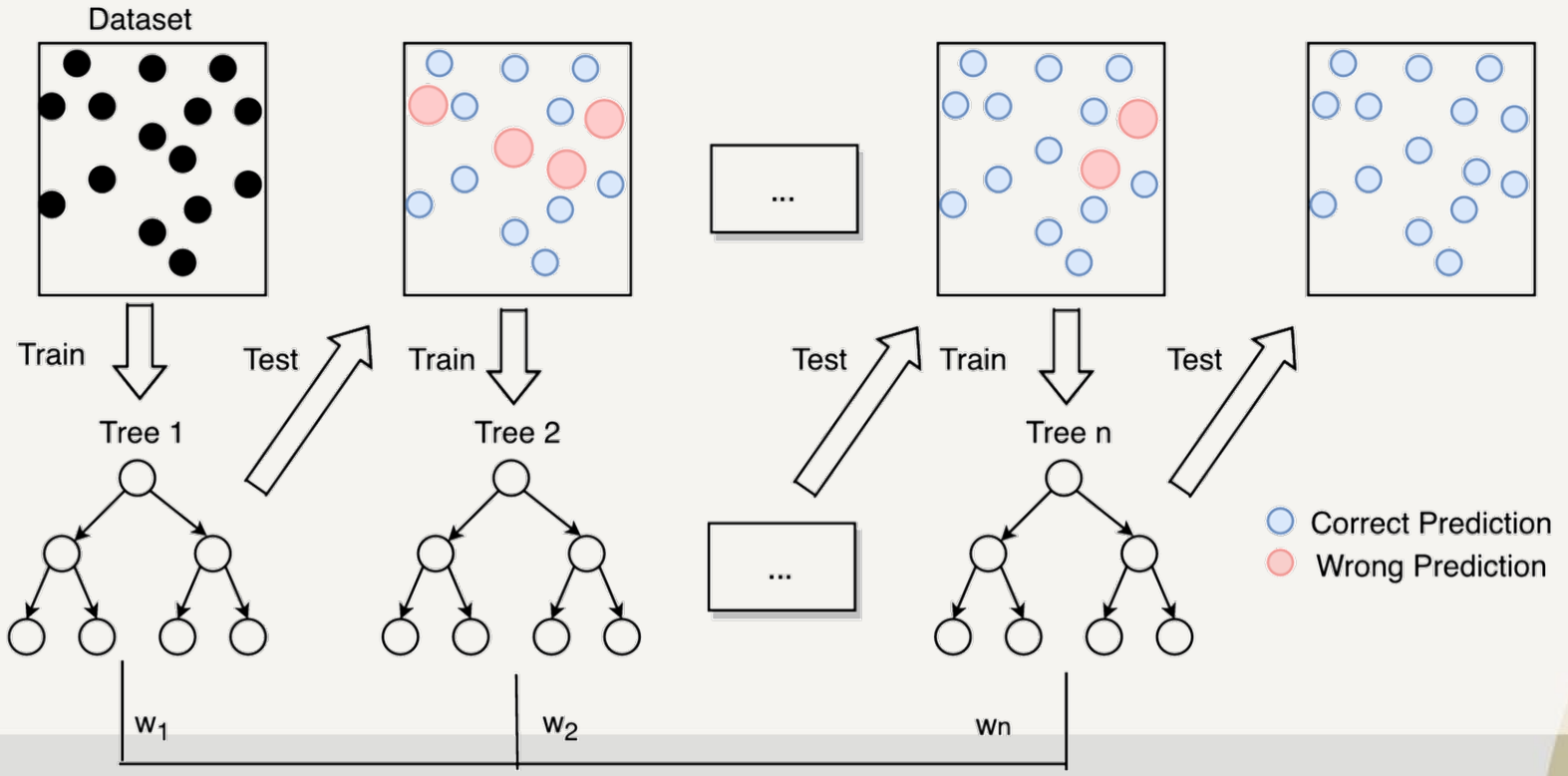
Meta Prophet

- 시계열 데이터의 추세, 계절성, 휴일 효과를 자동으로 포착하여 미래값을 예측하는 프레임워크
- 전통적인 시계열 방법론과 달리 베이지안 접근법을 활용하여 각 구성요소를 추정
  - 결측값, 추세 변화, 특이점 등에 강건한 특성을 보유

```
1 prophet_df= df[:'2018']
2 model = Prophet( )
3 model.fit(prophet_df)
4 future = model.make_future_dataframe(periods = periods)
5 forecast = model.predict(future)
```

GBRT(Gradient Boosting Regression Trees)

- 기계학습에서 약한 예측 모델을 여러 개 결합하여 강한 예측 모델을 만드는 앙상블 기법 중 하나
- 이전 모델이 예측하지 못한 오차(residual)를 다음 모델이 보완하도록 하는 것



실습 프로젝트

- S&P500 지수 데이터를 수집, 전처리, 분석하여 간단한 투자 전략을 개발
  - 시계열 데이터 특유의 분석 기법을 적용
  - 예측 모델을 구축하여 미래 가격 움직임을 예측

단계	주요 내용
1. 데이터 수집	– yfinance를 이용한 데이터 수집 – 데이터 구조 이해
2. 금융 시계열 분석	– 기술적 지표 계산 (이동평균, RSI) – 거래 신호 생성 및 거래 전략 구성 – 백테스팅
3. Prophet 기반 예측	– 단기 주가 예측 모델 학습 및 평가
4. GBRT 기반 예측	– 특성 변수 설계 및 예측 모델 학습 – 예측 기반 투자 전략 및 백테스팅

주의사항

- 이 장에서 다루는 내용은 교육 및 실습 목적으로 주가 데이터를 활용하는 것이다.
- 따라서 실제 투자 결정을 위한 가이드로 절대 사용할 수 없다.
- 시계열분석 기법은 과거 데이터의 패턴을 학습하는 데 유용하나, 금융 시장의 불확실성과 예측 불가능한 사건들로 인해 실제 투자에 적용할 경우 상당한 위험이 따를 수 있다.

정리하기

- 시계열 데이터는 시간의 흐름에 따라 순차적으로 수집된 데이터로 추세, 계절성, 주기성, 불규칙성의 특징이 있다.
- 금융 시계열 분석은 과거 데이터 기반으로 주가의 움직임을 분석하고, 투자 전략 수립과 평가에 적용되는 기술적 분석의 방법론이다.
- 기술적 지표는 과거 가격과 거래량 데이터를 수학적으로 가공하여
- 얻은 값으로 시장의 추세, 모멘텀, 변동성 등을 파악하는 데 사용된다.
- 이동평균, RSI 등의 기술적 지표를 계산하고 시장의 추세 및 모멘텀을 분석한다.
- Meta가 개발한 Prophet 모델은 시계열 데이터를 추세, 계절성, 휴일 효과로 분해하여 예측하는 프레임워크이다.
- GBRT는 앙상블 학습 기반의 머신러닝 기법으로, 잔차를 반복 학습하여 비선형적 패턴을 효과적으로 모델링한다.

수고하셨습니다.

